

Cinemática (3º ESO)

Table of contents

Introducción	2
Sistema de referencia, posición y trayectoria	2
Introducción	2
Definición	2
Ejemplos razonados	2
Ejercicios	3
Espacio recorrido	3
Introducción	3
Definición	3
Ejemplos razonados	3
Ejercicios	3
Rapidez y velocidad	4
Introducción	4
Definiciones	4
Fórmula principal	4
Despejes paso a paso	4
Ejemplos razonados	4
Ejercicios	4
Clasificación de movimientos	5
Tipos	5
Ejemplos razonados	5
Ejercicios	5
MRU: Fórmulas y gráficas	5
Introducción	5
Fórmula	6

Ejemplo	6
Gráfica posición-tiempo	6
Gráfica velocidad-tiempo	7

Introducción

La **cinemática** es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin analizar sus causas.

En este nivel vamos a: - Analizar el movimiento con mayor precisión - Interpretar gráficas - Relacionar magnitudes físicas

Ejemplo: cuando un coche se incorpora a una autopista, cambia su velocidad progresivamente → esto implica aceleración.

Sistema de referencia, posición y trayectoria

Introducción

Para describir un movimiento necesitamos un punto de referencia. Sin él, no podemos decir si algo se mueve o no.

Ejemplo: una persona sentada en un tren está en reposo respecto al tren, pero en movimiento respecto a la Tierra.

Definición

- **Sistema de referencia:** conjunto formado por un origen y unos ejes.
- **Posición (x):** distancia al origen. Unidad: **metro (m)**.
- **Trayectoria:** línea que describe el movimiento.

Ejemplos razonados

1. Tren en vía recta

Trayectoria rectilínea. La posición cambia linealmente con el tiempo.

2. Pelota lanzada

Trayectoria curva. La gravedad modifica la dirección del movimiento.

Ejercicios

1. Explica por qué la posición depende del sistema de referencia.
2. Describe la trayectoria de un coche en una rotonda.
3. ¿Puede un objeto estar en reposo y en movimiento a la vez?

Sí, depende del sistema de referencia elegido.

Espacio recorrido

Introducción

El espacio recorrido mide cuánto camino haces, independientemente de dónde acabes.

Definición

- **Espacio recorrido (s)**: longitud total del camino. Unidad: **metro (m)**.

Ejemplos razonados

1. Dar vueltas a una pista $\rightarrow$ mucho espacio recorrido aunque acabes en el mismo punto.
2. Ir al colegio por distintos caminos $\rightarrow$ mismo origen y final, distinto espacio.

Ejercicios

1. Un alumno da 3 vueltas a una pista de 100 m. ¿Qué espacio recorre? Explica.
 2. ¿Por qué el espacio recorrido nunca es negativo?
 3. Describe una situación donde el desplazamiento sea cero.
1. 300 m
-

Rapidez y velocidad

Introducción

La rapidez indica cuánto de rápido te mueves; la velocidad añade dirección.

Definiciones

- **Rapidez media:** distancia/tiempo
- **Velocidad media:** desplazamiento/tiempo

Unidad: m/s

Fórmula principal

Despejes paso a paso

1. Quitamos denominador multiplicando por t :

$$s = v \cdot t$$

2. Despejamos t :

Ejemplos razonados

1. Coche: 100 km en 1 h $\rightarrow$ rapidez media 100 km/h
2. Ciclista que vuelve al inicio $\rightarrow$ velocidad media 0

Ejercicios

1. Calcula la rapidez de un móvil que recorre 200 m en 20 s.
 2. Explica por qué la velocidad puede ser negativa.
 3. Da un ejemplo donde rapidez $\neq$ velocidad.
1. 10 m/s

Clasificación de movimientos

Tipos

- **MRU**: velocidad constante
- **MRUA**: aceleración constante
- **MCU**: movimiento circular uniforme
- **MCUA**: circular acelerado

Ejemplos razonados

- MRU: coche en autopista sin acelerar
- MRUA: caída libre
- MCU: rueda girando
- MCUA: ventilador arrancando

Ejercicios

1. Clasifica el movimiento de un ascensor al arrancar.
 2. Explica por qué en MCU hay aceleración.
 3. Describe un MRUA cotidiano.
-

MRU: Fórmulas y gráficas

Introducción

En MRU la velocidad es constante $\rightarrow$ no hay aceleración.

Fórmula

$$x = x_0 + vt$$

Ejemplo

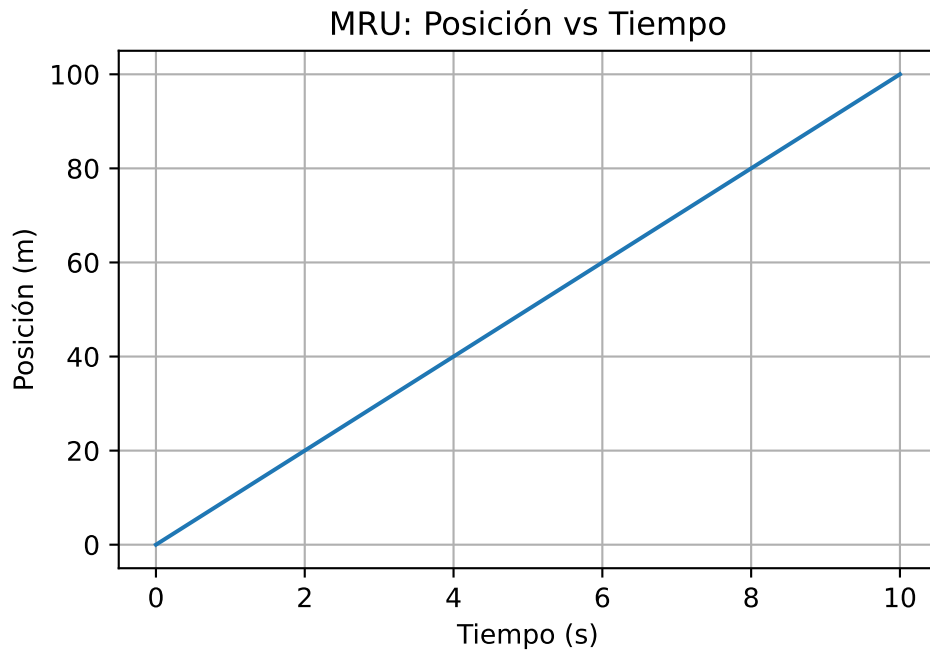
Un móvil parte del origen con velocidad 10 m/s.

Gráfica posición-tiempo

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.linspace(0,10,100)
x = 10*t

plt.figure()
plt.plot(t,x)
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.ylabel("Posición (m)")
plt.title("MRU: Posición vs Tiempo")
plt.grid()
plt.show()
```



Gráfica velocidad-tiempo

```
v = np.full_like(t,10)

plt.figure()
plt.plot(t,v)
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.ylabel("Velocidad (m/s)")
plt.title("MRU: Velocidad constante")
plt.grid()
plt.show()
```

